



CURSO: CALCULO INTEGRAL

COD. CURSO: BMA-02MNOP

TIPO DE PRUEBA: PRACTICA No. Ex. PARCIAL EX. FINAL EX. SUST.

1. Encuentre el valor de la menor área encerrada por los gráficos polares de:

$$r(\sin(\theta) - 2\cos(\theta)) = 2 \text{ y } r^2 = \frac{4}{\sin^2(\theta) + 4\cos^2(\theta)} \quad (3 \text{ pts.})$$

2. Si la curva C está dada por: $x(t) = \frac{2at}{1+t^2}$, $y(t) = \frac{\pi t}{1+t}$; donde a es una constante positiva y t el parámetro que es no negativo. Halle el área limitada por la curva C y el Eje Y.

(3 pts.)

3. Encuentre el volumen del solido de revolución que se forma al rotar alrededor de la recta $y = 4$ la región acotada por: $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ e $y = x^2 - 4x$, en ambos casos $x \in [0; 4]$.

(3 pts.)

4. Calcule el volumen del solido de revolución obtenido al girar respecto al eje (X) la región limitada por la curva $x = 4\tan(t/2)$, $y = \sin(t)$, y la recta $y = 0$.

(3 pts.)

5. Calcule el volumen del solido generado por la rotación alrededor del eje $\theta = \pi/2$, de la región limitada por la curva $r = a\sin(2\theta)$, donde $\theta \in [0; \pi/2]$.

(3 pts.)

6. Sea C una curva cuyas coordenadas polares $(r; \theta)$ están dadas por $r = f(t)$, $\theta = g(t)$; $t \in [a; b]$.

a) Halle la longitud en función de t (2 pts.)

b) Aplique a) para hallar la longitud de C de ecuaciones :

$$r = t^2, \theta = 2t; t \in \left[-\frac{\pi}{4}; \frac{\pi}{2}\right] \quad (3 \text{ pts.})$$

$$r = \frac{t^2}{4}$$

LOS PROFESORES DEL CURSO